

Python程序设计基础

仅供学习使用，禁止售卖

一、编程题

1. 在同一行依次输入三个值 a, b, c ，用空格分开，输出 $b*b-4*a*c$ 的值。

格式要求：

- 输入格式：在一行中输入三个数。
- 输出格式：在一行中输出公式值。
- 输入样例：3 4 5
- 输出样例：-44

2. 输入一个正整数 m ($20 \leq m \leq 100$)，计算 $11 + 12 + 13 + \dots + m$ 的值。

格式要求：

- 输入格式：在一行输入一个正整数 m 。
- 输出格式：在一行中按照格式“ $sum = S$ ”输出对应的和 S 。
- 输入样例：90
- 输出样例： $sum = 4040$

3. 本题目要求计算下列分段函数 $f(x)$ 的值：

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

格式要求

- 输入格式：输入在一行中给出实数 x 。
- 输出格式：在一行中按“ $f(x) = result$ ”的格式输出，其中 x 与 $result$ 都保留一位小数。
- 输入样例 1：10
- 输出样例 1： $f(10.0) = 0.1$
- 输入样例 2：0
- 输出样例 2： $f(0.0) = 0.0$

4. 为了提倡居民节约用电, 某省电力公司执行“阶梯电价”, 安装一户一表的居民用户电价分为两个“阶梯”: 月用电量 50 千瓦时 (含 50 千瓦时) 以内的, 电价为 0.53 元/千瓦时; 超过 50 千瓦时的, 超出部分的用电量, 电价上调 0.05 元/千瓦时。请编写程序计算电费。

格式要求:

- 输入格式: 输入在一行中给出某用户的月用电量 (单位: 千瓦时)。
- 输出格式: 在一行中输出该用户应支付的电费 (元), 结果保留两位小数, 格式如: “cost = 应付电费值”; 若用电量小于 0, 则输出 “Invalid Value!”。
- 输入样例 1: 10
- 输出样例 1: cost = 5.30
- 输入样例 2: 100
- 输出样例 2: cost = 55.50

5. 给定两个均不超过 9 的正整数 a 和 n , 要求编写程序求 $a + aa + aaa + \dots + aaaaaa \dots (n \text{ 个 } a)$ 之和。

格式要求:

- 输入格式: 输入在一行中给出不超过 9 的正整数 a 和 n 。
- 输出格式: 在一行中按照 “s = 对应的和” 的格式输出。
- 输入样例: 2 3
- 输出样例: s = 246

6. 本题要求编写程序, 计算序列 $1 + 1/3 + 1/5 + \dots$ 的前 N 项之和。

格式要求:

- 输入格式: 输入在一行中给出一个正整数 N 。
- 输出格式: 在一行中按照 “sum = S” 的格式输出部分和的值 S , 精确到小数点后 6 位。题目保证计算结果不超过双精度范围。
- 输入样例: 23
- 输出样例: sum = 2.549541

7. 本题要求编写程序, 计算交错序列 $1 - 2/3 + 3/5 - 4/7 + 5/9 - 6/11 + \dots$ 的前 N 项之和。

格式要求:

- 输入格式: 输入在一行中给出一个正整数 N 。
- 输出格式: 在一行中输出部分和的值, 结果保留三位小数。
- 输入样例: 5
- 输出样例: 0.917

8. 本题要求将输入的任意 3 个整数从小到大输出。

格式要求:

- 输入格式: 输入在一行中给出 3 个整数, 其间以空格分隔。
- 输出格式: 在一行中将 3 个整数从小到大输出, 其间以 “->” 相连。
- 输入样例: 4 2 8
- 输出样例: 2->4->8

9. 本题要求编写程序, 根据输入的三角形的三条边 a 、 b 、 c , 计算并输出面积和周长。

注意: 在一个三角形中, 任意两边之和大于第三边。

三角形面积计算公式: $area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, 其中 $s=(a+b+c)/2$ 。

格式要求:

- 输入格式: 输入为 3 个正整数, 分别代表三角形的 3 条边 a 、 b 、 c 。
- 输出格式: 如果输入的边能构成一个三角形, 则在一行内, 按照 “area = 面积; perimeter = 周长” 的格式输出, 否则输出 No。
- 输入样例 1: 5 5 3
- 输出样例 1: area = 7.15; perimeter = 13.00
- 输入样例 2: 1 4 1
- 输出样例 2: No

10. 中小学生每个学期都要体检, 要量身高, 因为身高可以反映孩子的生长状况。现在, 一个班的身高已经量好了, 请输出其中超过平均身高的那些身高。程序的输入为一行数据, 其中以空格分隔, 每个数据都是一个正整数。程序要输出那些超过输入的正整数的平均数的输入值, 每个数后面有一个空格, 输出的顺序和输入的相同。

格式要求:

- 输入格式: 在一行输入中一个班的身高值, 以空格分隔。
- 输出格式: 在一行输出超过输入的平均数的输入值, 以空格分隔。
- 输入样例: 143 174 119 127 117 164 110 128
- 输出样例: 143 174 164

11. 本题要求编写程序, 从给定字符串中查找某指定的字符。

格式要求:

- 输入格式: 输入的第一行是一个待查找的字符。第二行是一个以回车结束的非空字符串 (不超过 80 个字符)。
- 输出格式: 如果找到, 在一行内按照格式 “index = 下标” 输出该字符在字符串中所对应的最大下标 (下标从 0 开始); 否则输出 “Not Found”。
- 输入样例: 第一行: m 第二行: programming
- 输出样例: index = 7
- 输入样例: 第一行: a 第二行: 1234
- 输出样例: Not Found

12. 本题要求统计一个整型序列中出现次数最多的整数及其出现次数。

格式要求：

- 输入格式: 输入在一行中给出序列中整数个数 N ($0 < N \leq 1000$), 以及 N 个整数。数字间以空格分隔。
- 输出格式: 在一行中输出出现次数最多的整数及其出现次数, 数字间以空格分隔。题目保证这样的数字是唯一的。
- 输入样例: 10 3 2 -1 5 3 4 3 0 3 2
- 输出样例: 3 4

13. 本题要求编写程序, 找出给定的 n 个数中的最大值及其对应的最小下标 (下标从 0 开始)。

格式要求：

- 输入格式: 输入在第一行中给出一个正整数 n ($1 < n \leq 10$)。第二行输入 n 个整数, 用空格分开。
- 输出格式: 在一行中输出最大值及最大值的最小下标, 中间用一个空格分开。
- 输入样例: 第一行: 6 第二行: 2 8 10 1 9 10
- 输出样例: 2 3

14. 输入一个字符串, 对该字符串进行逆序, 输出逆序后的字符串。

格式要求：

- 输入格式: 输入在一行中给出一个不超过 80 个字符长度的、以回车结束的非空字符串。
- 输出格式: 在一行中输出逆序后的字符串。
- 输入样例: Hello World!
- 输出样例: !dlroW olleH

15. 英文辅音字母是除 A、E、I、O、U 以外的字母。本题要求编写程序, 统计给定字符串中大写辅音字母的个数。

格式要求：

- 输入格式: 输入在一行中给出一个不超过 80 个字符、并以回车结束的字符串。
- 输出格式: 输出在一行中给出字符串中大写辅音字母的个数。
- 输入样例: HELLO World!
- 输出样例: 4

16. 对于给定的正整数 N , 求它的位数及其各位数字之和。

格式要求：

- 输入格式: 输入在一行中给出一个不超过 10^9 正整数 N 。
- 输出格式: 在一行中输出 N 的位数及其各位数字之和, 中间用一个空格隔开。
- 输入样例: 321

- 输出样例：3 6

17. 本题要求统计给定整数 M 和 N 区间内素数的个数并对它们求和。

格式要求：

- 输入格式：输入在一行中给出两个正整数 M 和 N ($1 \leq M \leq N \leq 500$)。
- 输出格式：在一行中顺序输出 M 和 N 区间内素数的个数以及它们的和，数字间以空格分隔。
- 输入样例：10 31
- 输出样例：7 143

18. 一只猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不过瘾，又多吃了一个；第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半加一个。到第 N 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。问：第一天共摘了多少个桃子？

格式要求：

- 输入格式：输入在一行中给出正整数 N ($1 < N \leq 10$)。
- 输出格式：在一行中输出第一天共摘了多少个桃子。
- 输入样例：3
- 输出样例：10

19. 本题要求编写程序，计算学生们的平均成绩，并统计及格（成绩不低于 60 分）的人数。题目保证输入与输出均在整型范围内。

格式要求：

- 输入格式：输入在第一行中给出非负整数 N ，即学生人数。第二行给出 N 个非负整数，即这 N 位学生的成绩，其间以空格分隔。
- 输出格式：按照以下格式输出：average = 成绩均值, count = 及格人数。
- 输入样例：第一行：5 第二行：77 54 92 73 60
- 输出样例：average = 71.2 , count = 4

20. 本题要求两个给定正整数的最大公约数和最小公倍数。

格式要求：

- 输入格式：输入在一行中给出两个正整数 M 和 N (≤ 1000)。
- 输出格式：在一行中顺序输出 M 和 N 的最大公约数和最小公倍数，两数字间以空格分隔。
- 输入样例：511 292
- 输出样例：73 2044

21. 判断一个给定的正整数是否素数

格式要求：

- 输入格式: 输入一个正整数 N (≤ 100000000)
- 输出格式: 判断 N 是否为素数, 如果它是素数, 则在一行中输出 Yes, 否则输出 No
- 输入样例: 111
- 输出样例: No

22. 斐波那契数, 亦称之为斐波那契数列, 指的是这样一个数列: 1、1、2、3、5、8、13、21、……, 这个数列从第 3 项开始, 每一项都等于前两项之和。求大于输入数的最小斐波那契数。

格式要求:

- 输入格式: 在一行输入一个正整数 n ($n \geq 10$)。
- 输出格式: 在一行输出大于 n 的最小斐波那契数。
- 输入样例: 10
- 输出样例: 13

23. 输入三角形的三边, 判断是否能构成三角形。若能构成输出 yes, 否则输出 no。

格式要求:

- 输入格式: 在一行中直接输入 3 个整数, 3 个整数之间各用一个空格间隔, 没有其他任何附加字符。
- 输出格式: 直接输出 yes 或 no, 没有其他任何附加字符。
- 输入样例: 3 4 5
- 输出样例: yes

24. 一群猴子要选新猴王。新猴王的选择方法是: 让 N 只候选猴子围成一圈, 从某位置起顺序编号为 1 到 N 号。从第 1 号开始报数, 每轮从 1 报到 3, 凡报到 3 的猴子即退出圈子, 接着又从紧邻的下一只猴子开始同样的报数。如此不断循环, 最后剩下的一只猴子就选为猴王。请问是原来第几号猴子当选猴王?

格式要求:

- 输入格式: 输入在一行中给一个正整数 N ($N \leq 1000$)。
- 在一行中输出当选猴王的编号。
- 输入样例: 11
- 输出样例: 7

25. 求 $1! + 3! + 5! + \dots + n!$ 的和, 要求用循环嵌套设计, $n < 12$ 。

格式要求:

- 输入格式: 输入在一行中给出一个不超过 12 的正整数 n 。
- 输出格式: 在一行中按照格式 “ $n=n$ 值, $s=$ 阶乘和” 的顺序输出, 其中阶乘和是正整数。
- 输入样例: 5
- 输出样例: $n=5, s=127$

26. 输入一个列表，去掉列表中重复的数字，按原来次序输出。

格式要求：

- 输入格式: 在一行中输入列表。
- 输出格式: 在一行中输出不重复列表元素。
- 输入样例: [4,7,5,6,8,6,9,5]
- 输出样例: [4 7 5 6 8 9]

27. 求指定区间内能被 3,5 和 7 整除的数的个数

格式要求：

- 输入格式: 在一行中输入 2 个正整数 a, b ($1 \leq a < b \leq 1000000$)，用空格隔开。
- 输出格式: 在一行输出大于等于 a 且小于等于 b 的能被 3,5 和 7 整除的数的个数。
- 输入样例: 1000 100000
- 输出样例: 943

28. 在一行中输入列表，输出列表元素的和。

格式要求：

- 输入格式: 一行中输入列表。
- 输出格式: 在一行中输出列表元素的和。
- 输入样例: [3,8,-5]
- 输出样例: 6

二、函数题

该部分题目已经包含在编程题中